top КОЛЛЕДЖ

Структура операционных систем. Процесс загрузки ОС

Операционные системы и среды

top КОЛЛЕДЖ

Структура операционных систем

Состав ОС, подсистемы, ядро



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вспомните определение операционной системы.



Иерархия взаимодействия с ЭВМ

top КОЛЛЕДЖ

Пользователь (оператор)

Операционная система

Аппаратное обеспечение



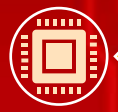
Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

А какие функции выполняет операционная система?

Функции операционных систем

top КОЛЛЕДЖ


Абстракция работы с различными устройствами


Управление вводом/выводом


Взаимодействие с постоянной памятью


Управление оперативной памятью


Мультипрограммирование, многозадачность


Управление процессами и их взаимодействием


Разграничение полномочий


Управление графической подсистемой

Не забываем про прикладное ПО

top КОЛЛЕДЖ

- Основная деятельность пользователя операционной системы — использование программ для решения необходимых задач.
- ***Прикладное ПО*** (или ***прикладные программы***) — программное обеспечение, разработанное для решения некоторого класса задач ее пользователями.
- К прикладному ПО относятся и встроенные программы, однако в широком смысле прикладные программы необязательно идут в составе окружения рабочего стола операционной системы.
- Одно и то же прикладное ПО может быть разработано под разные операционные системы.

Подсистемы ОС

top КОЛЛЕДЖ

Прикладные программы

Подсистема ввода/вывода

Графическая подсистема

Подсистема управления дисковыми пространствами

Система управления процессами

Подсистема сеансов пользователей

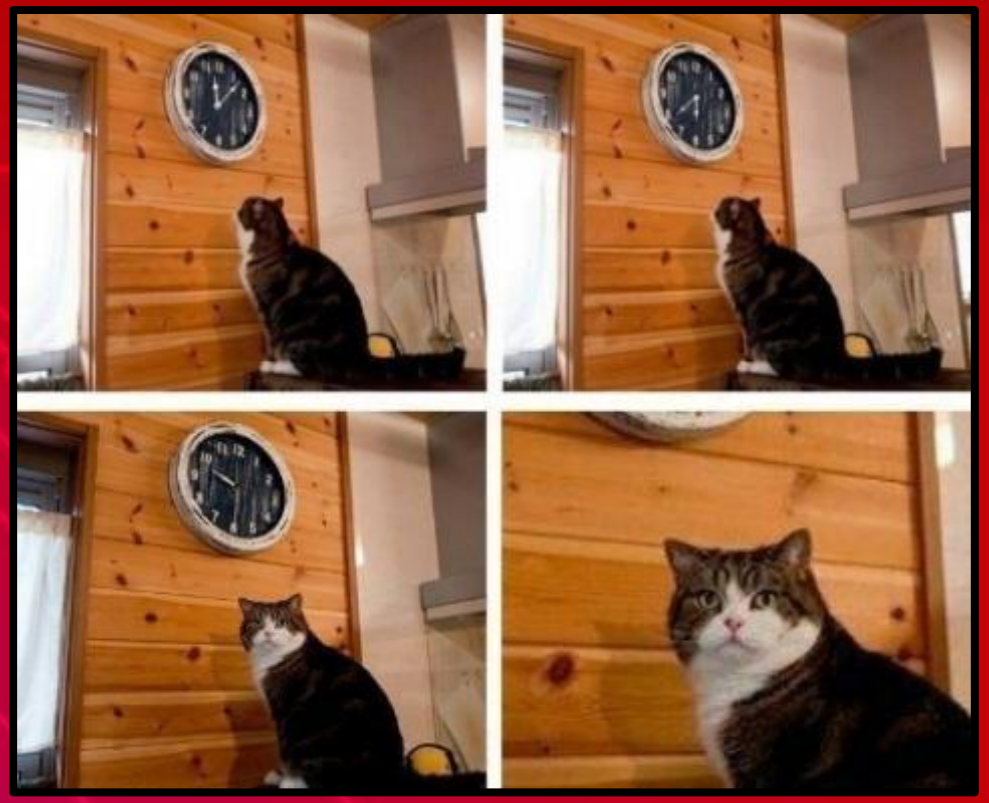
Аппаратное обеспечение

Подсистема управления сеансами

top КОЛЛЕДЖ

- ***Сеанс*** — время, в течение которого конкретный пользователь решает последовательно одну или несколько задач, пользуясь при этом средствами, предоставляемыми ОС.

- Задачи:
  - Регистрация сеанса
  - Хранение информации о сеансе
  - Завершение сеанса



Подсистема управления процессами

top КОЛЛЕДЖ

- ***Процесс*** — совокупность информационного окружения и области памяти, содержащей исполняемый код и данные программы.
- Задачи:
  - Распределение ресурсов между задачами
  - Обеспечение защиты памяти процессов
  - Реализация механизмов межпроцессорного взаимодействия



Графическая подсистема

top КОЛЛЕДЖ

- Задачи:
  - Управление ресурсами графического ускорителя
  - Управление выводом на дисплей информации с периферийных устройств ввода
  - Корректное отображение сеансов рабочего стола



Файловая подсистема

top КОЛЛЕДЖ

- Задачи:
  - Выполнение преобразования данных с запоминающих устройств в логические объекты (файлы и каталоги) и обратно
  - Разграничение доступа к логическим объектам памяти при взаимодействии с подсистемой управления сеансами и прикладным ПО



Подсистема ввода/вывода

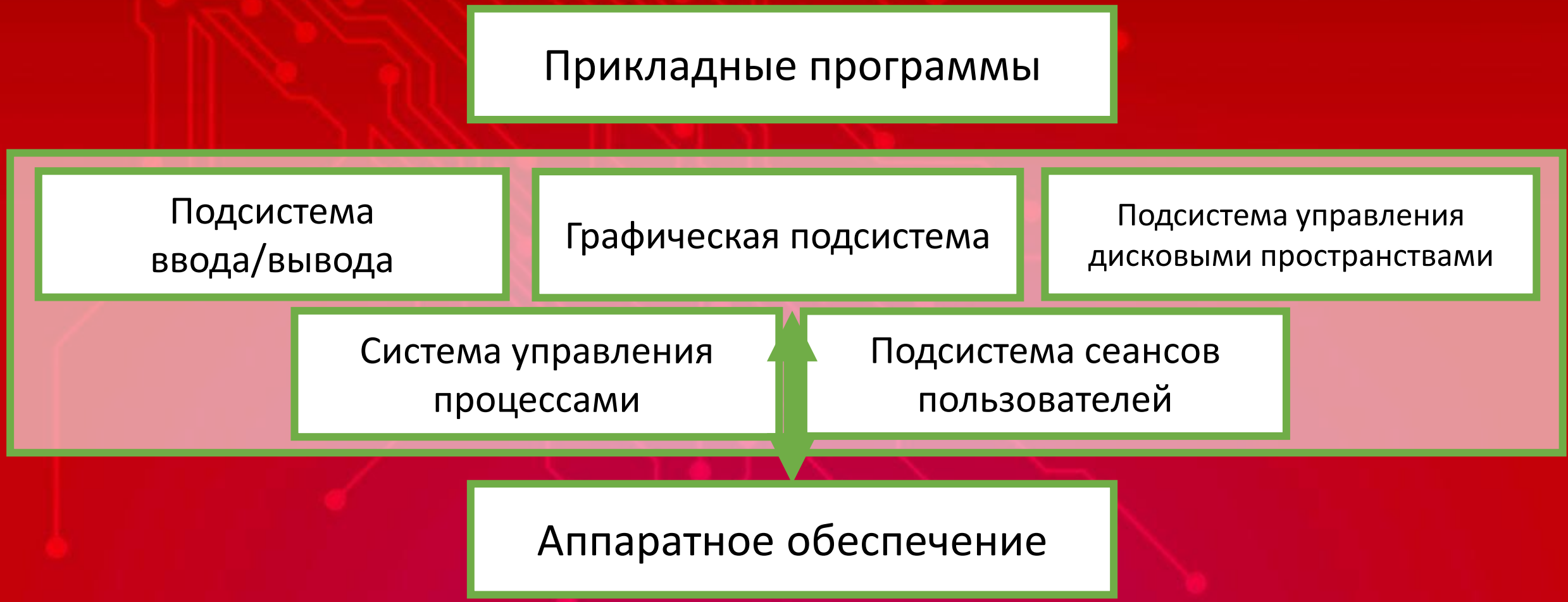
top КОЛЛЕДЖ

- Задачи:
  - Обработка запросов вышеперечисленных подсистем и преобразование в вызовы логических устройств
  - Обращение к драйверам физических устройств при использовании логических устройств



Связь с аппаратной частью

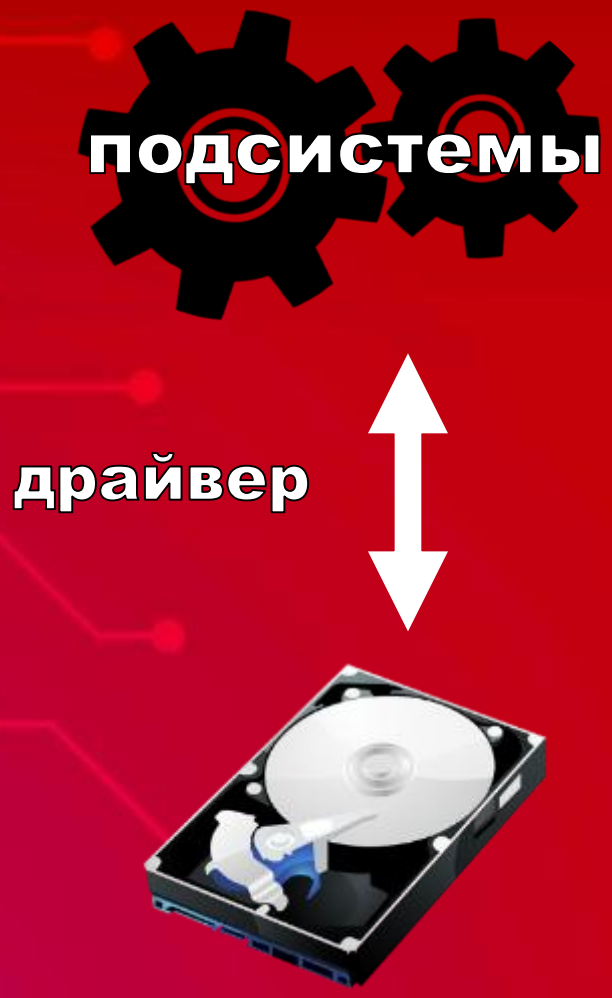
top КОЛЛЕДЖ



Связь с аппаратной частью

top КОЛЛЕДЖ

- ***Драйвер устройства*** — программное обеспечение, с помощью которого подсистемы операционной системы взаимодействуют с аппаратным обеспечением.
- Чаще всего драйверы реализуются подключаемыми модулями, чтобы их использование было динамическим.



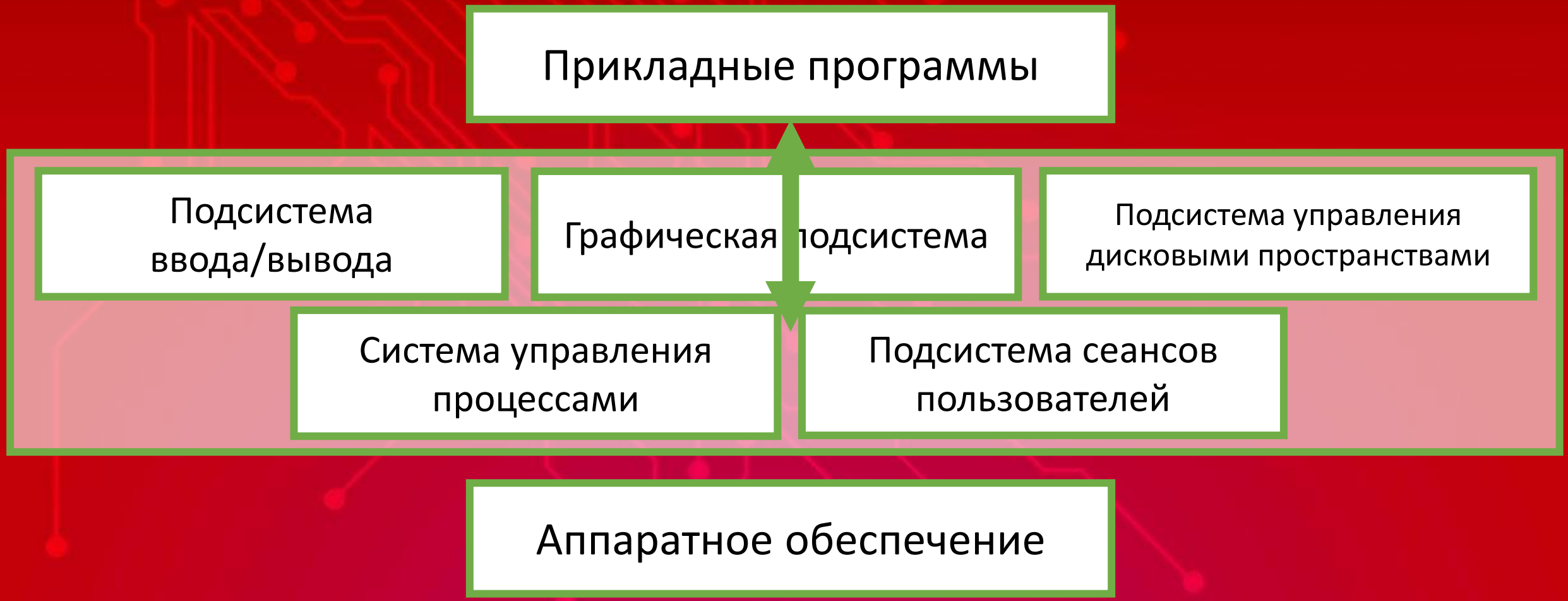
Связь с аппаратной частью

top КОЛЛЕДЖ

- ***Прерывание*** (англ. ***interrupt***) — специальная процедура, как правило связанная с внешними (по отношению к ОС) событиями.
- При возникновении прерывания от устройства система должна «прервать» основную работу и запустить обработчик прерывания.



Связь с прикладным ПО



Связь с прикладным ПО

top КОЛЛЕДЖ

- Доступ к подсистемам ОС из прикладного ПО осуществляется при помощи ***интерфейса системных вызовов*** — набор библиотек (двоичные интерфейсы ABI или программные интерфейсы API), в которых реализован ряд функций для обращения к некоторым подсистемам.



Интерфейс системных вызовов



Полная структура ОС

top КОЛЛЕДЖ

Пользователь (оператор)

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Прикладное ПО

Встроенное ПО

Интерфейс системных вызовов

Подсистема ввода/вывода

Драйверы устройств

Графическая подсистема

Подсистема управления сеансами пользователей

Подсистема управления процессами

Подсистема работы с файлами

Аппаратное обеспечение



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, к чему из перечисленного относятся службы Windows?

Состав ОС по назначению

top КОЛЛЕДЖ

Операционная система

Системные утилиты пространства пользователя

Подсистемы аппаратно-программного уровня (**ядро**)

top КОЛЛЕДЖ

Ядро операционной системы

Функции ядра, привилегированный и непривилегированный режим работы процессора

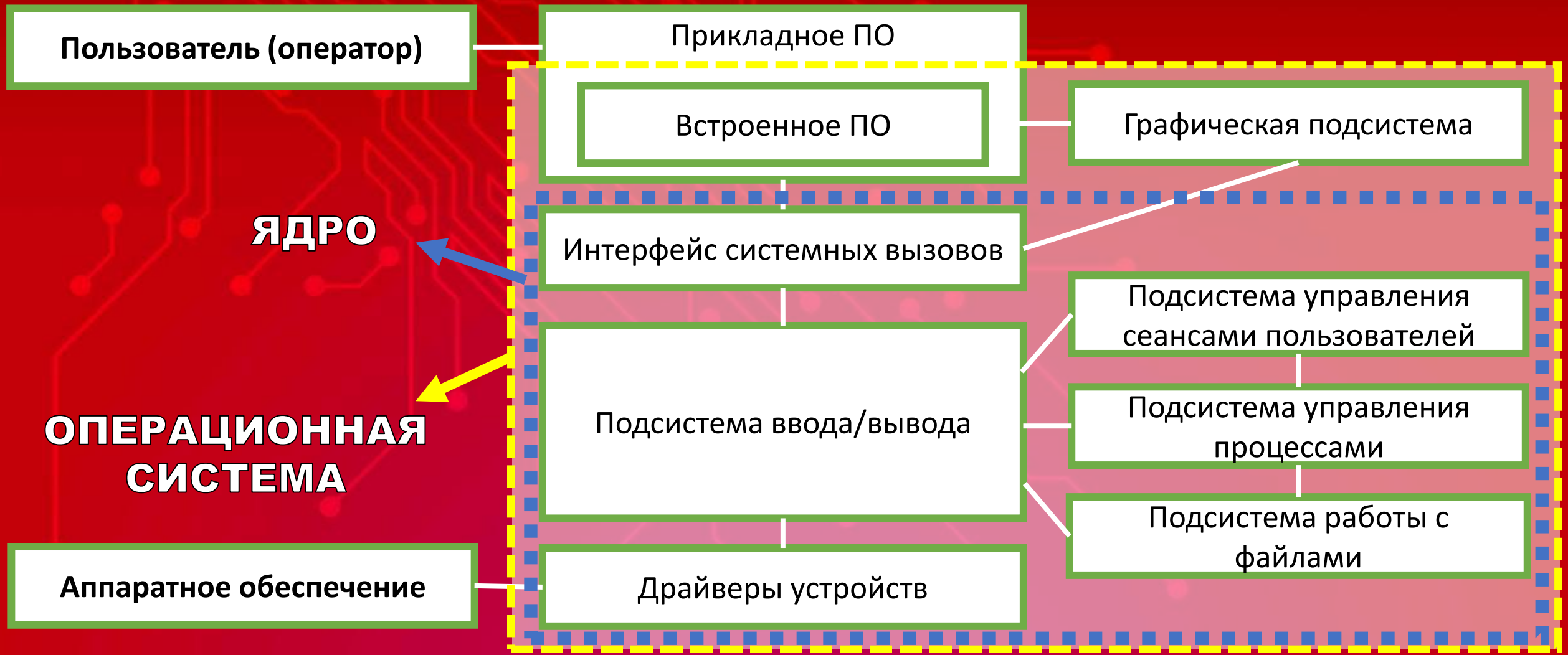
Ядро операционной системы

top КОЛЛЕДЖ

- ***Ядро*** (англ. ***kernel***) — центральная часть операционной системы, обеспечивающая прикладному ПО координированный доступ к ресурсам компьютера.
- Ядро выполняет все функции по управлению ресурсами системы.
- Существует несколько видов ядер, разделенных по принципу реализации подсистем.

Ядро операционной системы

top КОЛЛЕДЖ



Другое определение ядра

top КОЛЛЕДЖ

- Как известно, современные процессоры имеют два имеют два режима выполнения команд — *привилегированный* и *ограниченный*.
- ***Ядро*** — программное обеспечение, которое осуществляет работу с аппаратной частью ЭВМ, обрабатывает прерывания и обслуживает системные вызовы, и которое является единственным ПО, обеспечивающим выполнение инструкций в привилегированном режиме.
- Всё остальное программное обеспечение вне зависимости от полномочий выполняются в ограниченном режиме.

Привилегированный режим ядра

top КОЛЛЕДЖ

- Для контроля привилегированного и ограниченного режимов работы процессора существует механизм ***иерархических доменов защиты*** (англ. ***hierarchical protection domains***).
- Для доступа приложений к аппаратной части необходимо использовать интерфейс системных вызовов.

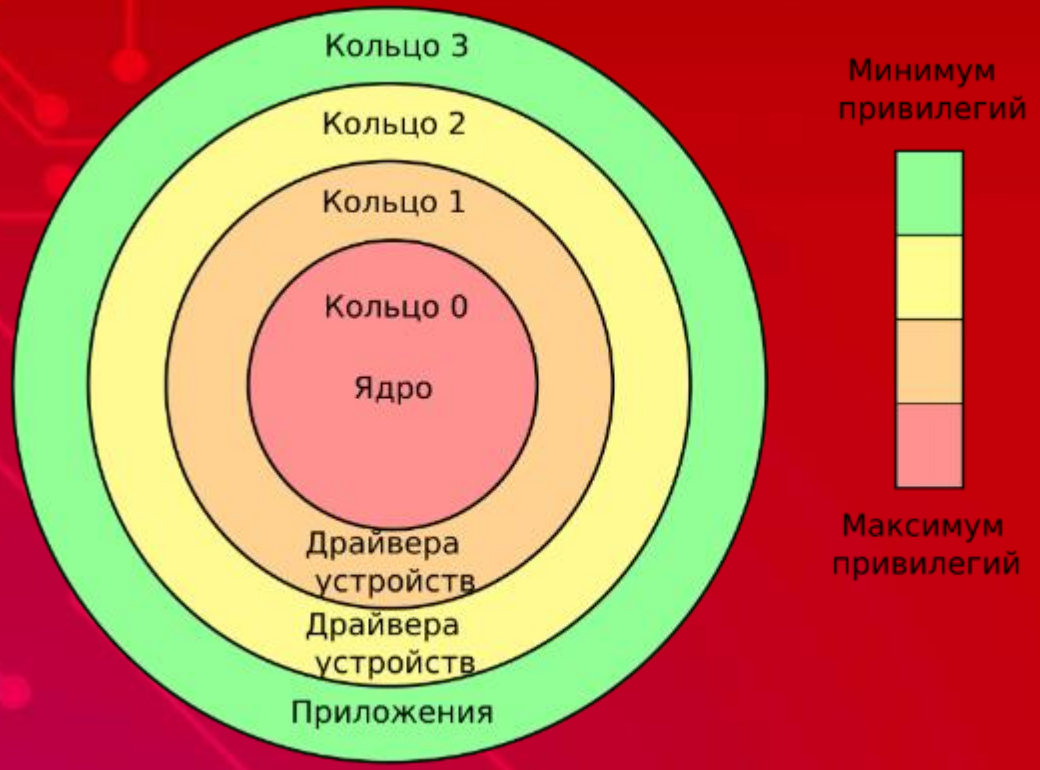




Иерархические домены защиты

top КОЛЛЕДЖ

- ***Иерархические домены защиты*** (кольца защиты, protection rings) — механизм защиты данных, как правило заключающийся в контроле доступа к инструкциям процессора.
- На данный момент принято использовать два уровня привилегий — ***ring0*** (полный набор инструкций) и ***ring3*** (ограниченный набор инструкций).

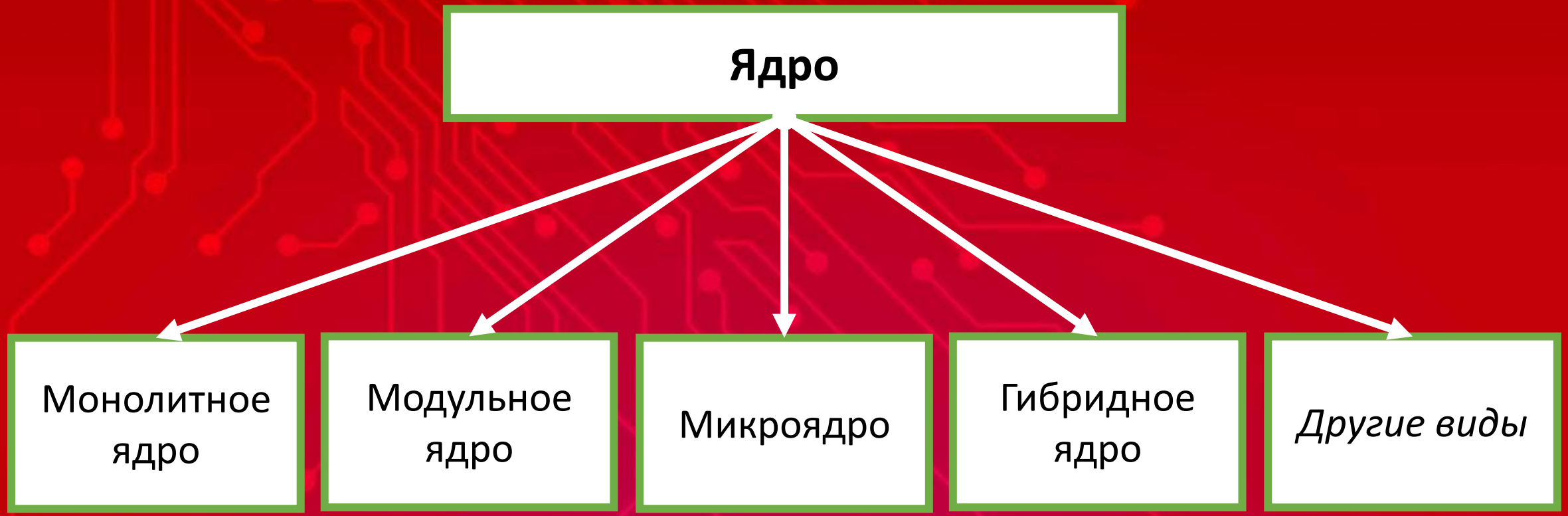


top КОЛЛЕДЖ

Виды ядер

Отличия в реализации различных ядер

Виды ядер


Ядро
Монолитное ядро
Модульное ядро
Микроядро
Гибридное ядро
Другие виды

Монолитное ядро

top КОЛЛЕДЖ

- ***Монолитное ядро*** — классическая и самая распространенная модель архитектуры ядра.
- Монолитное ядро реализует все представленные подсистемы и драйвера.
- Типичный представитель: Unix, MS DOS, первые версии Linux





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Какие есть преимущества и недостатки у монолитного ядра?

Модульное ядро

- ***Модульное ядро*** — усовершенствованное монолитное ядро, которое позволяет в свое пространство динамически загружать ***модули ядра*** — объектные файлы, реализующие функционал некоторого оборудования.
- Модульное ядро также реализует все подсистемы, однако позволяет расширять функциональность подключаемыми модулями.
- Типичный представитель: Linux, BSD



Микроядро

top КОЛЛЕДЖ

- ***Микроядро*** — ядро операционной системой с минимальным набором функций.
- Микроядро, как правило, предоставляет небольшой набор механизмов для управления процессами, вводом/выводом и управления памятью. Остальные компоненты (например, драйвера и файловая система) работают в пространстве пользователя в виде отдельных процессов.
- Типичный представитель: Minix, Mach, GNU Hurd, ранние версии Windows NT





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Какие есть преимущества и недостатки у микроядра?

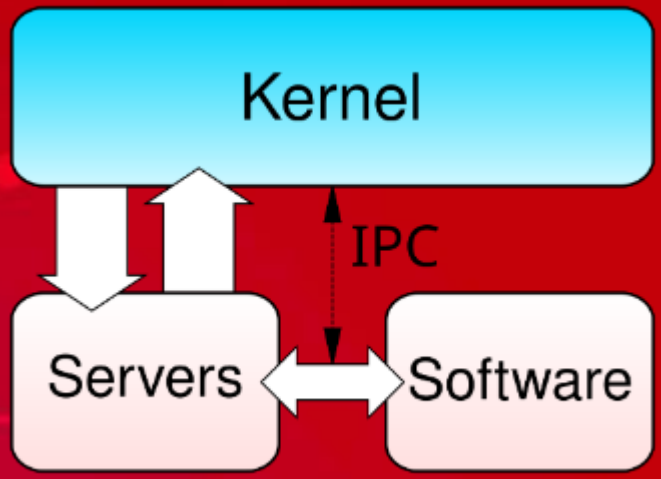
Гибридное ядро

- ***Гибридное ядро*** — модифицированное микроядро, которое совмещает некоторые принципы монолитного ядра и микроядра.
- Гибридное ядро остается небольшим ядром с ограниченным набором функций, и большая часть компонентов операционной системы работает в пространстве пользователя, однако некоторые специфичные сервисы могут быть реализованы непосредственно в ядре.
- Типичный представитель: поздние версии Windows NT, ReactOS, Darwin XNU в macOS

О микроядерной архитектуре

top КОЛЛЕДЖ

- Ядро реализует малую часть подсистем операционной системы, работающих в привилегированном режиме.
- Основная подсистема — подсистема межпроцессного взаимодействия (IPC, Inter-Process Communication).
- Остальные компоненты работают в ограниченном режиме и ничем не отличаются от прикладных программ, кроме своего функционала.
- Назначение компонентов — обслуживание запросов приложений пользователя, поэтому менеджеры ресурсов, ответственные за эти компоненты, называются ***серверами операционной системы***.



Другие виды ядер

- ***Наноядро*** — вид ядра, единственная задача которого — обработка прерываний, все остальные действия делегируются в пространство пользователя. Операционные системы — The KeyKOS (1992), Adeos Linux (2002).
- ***Экзоядро*** — экспериментальный вид ядра, в задачи которого входят только межпроцессное взаимодействие и управление памятью. Остальные подсистемы реализуются напрямую с аппаратной частью ЭВМ. Операционные системы — Nemesis (1999), BareMetal (2008).
- ***Мультиядро*** — экспериментальный вид ядра, дизайн которого специфичен для систем с несколькими ЦПУ, которые должны работать в качестве распределенной сети, а не общего вычислительного устройства. Операционная система — Barrelfish (2009).







top КОЛЛЕДЖ

Загрузка ОС
Первый этап загрузки

Первые инструкции, BIOS

Первая инструкция

top КОЛЛЕДЖ

- Какая инструкция при включении ЭВМ является первой?
- Первая инструкция отличается в зависимости от архитектуры.
- Для архитектуры x86 самая первая инструкция — это чтение данных по адресу `0xFFFFFFF0`.



Первая инструкция

top КОЛЛЕДЖ

- По этому адресу процессору отвечает материнская плата.
- Материнская плата передает управление процессора ***встроенному ПО*** материнской платы (англ. ***firmware***):
  - BIOS
  - UEFI





BIOS

- **BIOS (Basic Input/Output System)** — набор микропрограмм с псевдографическим интерфейсом, служащий для создания необходимой программной среды для запуска операционной системы.
- BIOS выполняет начальные действия по инициализации системы.



BIOS

top КОЛЛЕДЖ

BIOS выполняет:

- POST (Power-On Self-Test) — собственный тест BIOS, который проверяет наличие и работоспособность необходимого оборудования:
  - Регистры процессора
  - Оперативная память
  - Различные контроллеры
  - Тест CMOS и системного таймера *и т.д.*
- Начальную инициализацию некоторого оборудования (например, кулеров)
- **Поиск загрузочных устройств**.

top КОЛЛЕДЖ

Загрузка ОС
Второй этап загрузки

Загрузочное устройство



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, каким образом определяется загрузочное устройство?

Загрузочное устройство

top КОЛЛЕДЖ

- Достаточно глупо было бы считывать полностью весь диск, чтобы определить, можно ли с него загружаться.
- Поэтому для определения такого устройства считывается только первый сектор ПЗУ — он является специальным ***загрузочным сектором***.
- Об этом мы детальнее поговорим, когда будем рассматривать файловую подсистему.



Что такое загрузочный сектор?

top КОЛЛЕДЖ

- Загрузочный сектор определяется следующим образом:
  - Первые 512 байт ПЗУ можно безошибочно прочитать
  - Последние 2 байта имеют определенные значения, уникальные для загрузочного сектора: `0x55` и `0xAA`
- Оставшиеся 510 байт содержат код (на самом деле чуть меньше), который необходим для предварительного запуска системы, расположенной на всех оставшихся разделах устройства.
- Данный код помещается по физическому адресу `0x7c00`.



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Что должен делать код весом не более 510 байт?



top КОЛЛЕДЖ

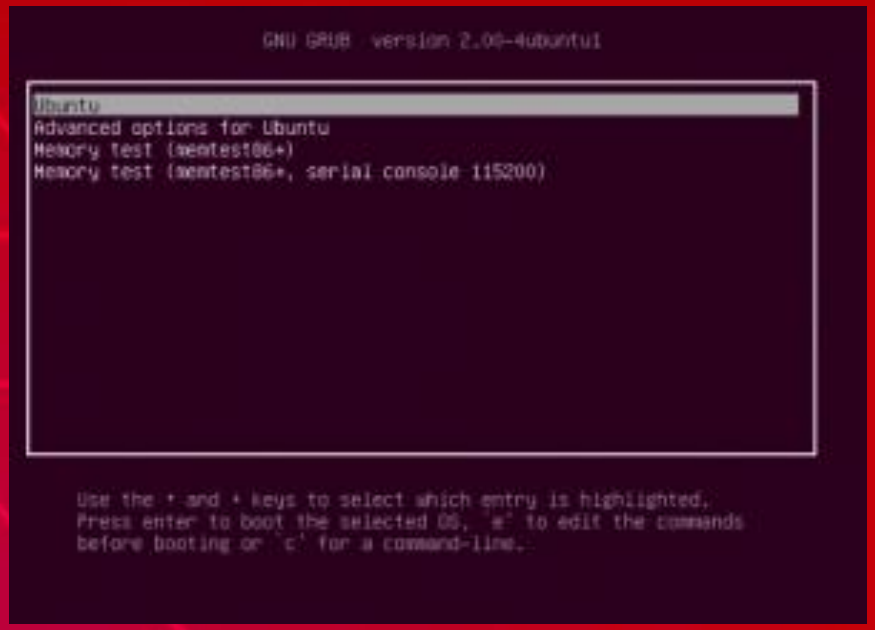
Загрузка ОС
Последующие этапы загрузки

Вторичный загрузчик и инициализация ядра

510 байт?

top КОЛЛЕДЖ

- Код, который содержится в загрузочном диске (называемый ***bootstrap***), как правило, всего лишь передает управление вторичному загрузчику (англ. ***bootloader***):
  - Windows Boot Manager
  - GRUB
  - NTLDR
- Вторичный загрузчик выполняет инициализацию ядра и драйверов, и затем передает управление основной операционной системе.



Дальнейшая загрузка

top КОЛЛЕДЖ

- Дальнейший процесс загрузки разберем на примере загрузчика GRUB и ядра Linux.
- GRUB имеет в своем распоряжении уже полноценную небольшую копию операционной системы, которая способна взаимодействовать с одной файловой системой FAT32. На этом этапе система знает только об одном таком разделе, который называется EFI (*Extensible Firmware Interface*), и внутри которого могут находится нужные для запуска ОС файлы.
- Как правило такими файлами выступает сжатый образ ядра, архив формата `cpio` с образом *начальной системы* (англ. ***Initial RAM Disk***, сокр. ***initrd***) и конфигурацию запуска, то есть информацию о том, с какими параметрами нужно запустить систему.



Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Как вы думаете, почему GRUB способен обращаться только к разделу EFI?

Дальнейшая загрузка

top КОЛЛЕДЖ

- GRUB подгружает данные из EFI прямо в оперативную память, после чего передает управление ядру. Когда ядро получает драйверы и компоненты для работы с остальной частью системы, из ***initrd*** фактически запускается первый процесс, который дает команду на инициализацию всей остальной системы и переход в пространство пользователя.
- Итого, запуск полноценной ОС проходит пять этапов загрузки.





Вопрос

top КОЛЛЕДЖ

Вопросы?